

2026

Cyanea

Universidad Tecnológica Nacional

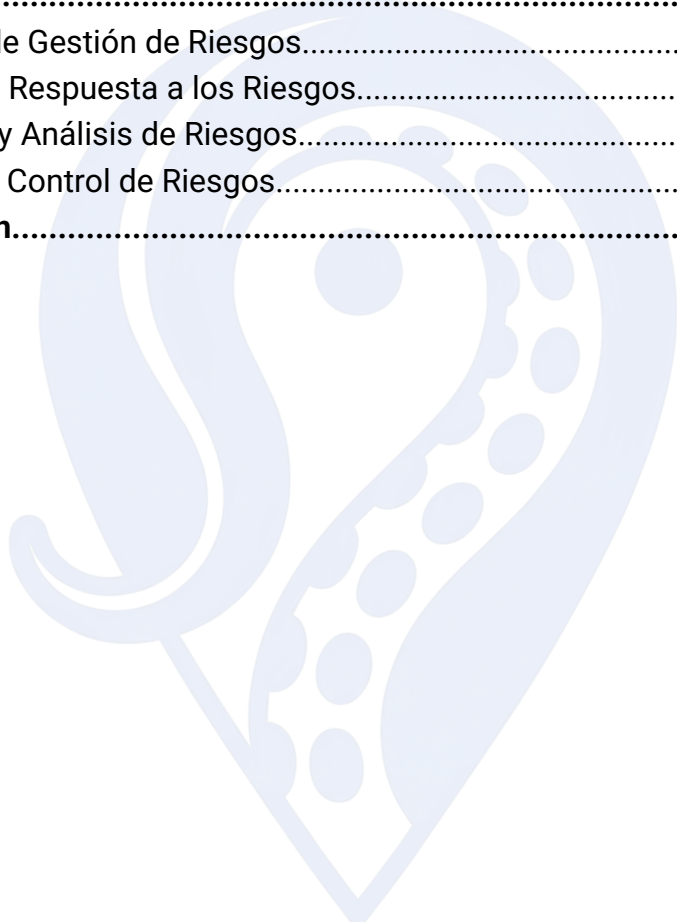


- Chialva Fátima
- Correa Luciano
- Gatica Andrea Ticiana
- Giampieri Lucia
- Paez Maria Candela

 FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA Ingeniería en Sistemas de Información Proyecto Final			
Cátedra	Proyecto Final		
Ámbito de aplicación	CYANEA		
Nombre del Software	CYANEA		
Objetivo	-		
Metodología	Scrum		
Equipo de Trabajo	Legajo	Apellido, Nombres	Mail de Contacto
	95147	Chialva, Fatima	fatimachialva@gmail.com
	69323	Correa, Luciano Joaquín	correalucianojoaquin@gmail.com
	94371	Gatica, Andrea Ticiania	ticii.gatica@gmail.com
	96505	Giampieri, Lucia Belén	luciagiampieri24@gmail.com
	95256	Paez, María Candela	candelapaez62@gmail.com
Curso	5K4		
Docentes	Silvina Arenas		
Año de Cursado	2026		

Tabla de Contenidos

Introducción.....	3
Propósito del documento.....	3
Alcance.....	3
Audiencia.....	3
Plan de Riesgos.....	4
1. Metodología de Gestión de Riesgos.....	4
2. Estrategias de Respuesta a los Riesgos.....	8
3. Identificación y Análisis de Riesgos.....	9
4. Seguimiento y Control de Riesgos.....	13
Historial de Revisión.....	14


CYANEA

Introducción

Propósito del documento

Este documento corresponde al Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Cyanea. Su propósito es identificar, analizar y definir estrategias de mitigación para los riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto, considerando aspectos técnicos, organizativos y de gestión a lo largo de su ciclo de vida.

Alcance

Este documento abarca exclusivamente la gestión de riesgos vinculados al desarrollo del proyecto Cyanea en su contexto académico. Incluye riesgos relacionados con el alcance, planificación, equipo de trabajo, tecnología, integración y requisitos del sistema.

Quedan fuera del alcance de este documento los riesgos operativos posteriores a la implementación del sistema en un entorno productivo real, así como riesgos comerciales, financieros externos al proyecto académico o aspectos legales más allá de las normativas generales consideradas en el desarrollo.

Audiencia

Este documento está dirigido a las siguientes personas y roles:

Audiencia	Rol	Conocimiento previo asumido
Directora de Tesis	Silvina Arenas	Conocimiento académico en IS; supervisa coherencia metodológica.
Equipo de desarrollo	Autores del proyecto	Conocimiento técnico en desarrollo de software; familiaridad con el dominio del proyecto.

Plan de Riesgos

1. Metodología de Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos del proyecto Cyanea se basa en un enfoque cuantitativo para la evaluación y priorización de riesgos, permitiendo una medición más precisa de su criticidad.

Cada riesgo es analizado a partir de dos variables principales:

1.1 Probabilidad de ocurrencia

Representa la posibilidad de que el riesgo se materialice durante el ciclo de vida del proyecto. Se evalúa mediante una escala de cinco niveles, a cada uno de los cuales se le asigna un valor numérico para su cuantificación.

Nivel	Valor
Muy baja	0.1
Baja	0.3
Media	0.5
Alta	0.7
Muy alta	0.9

1.2 Impacto

Representa el efecto que el riesgo tendría sobre el proyecto en caso de materializarse. Se evalúa mediante una escala de cinco niveles con valores asociados.

Nivel	Valor
Muy bajo	1
Bajo	2
Medio	3
Alto	6
Muy alto	8

A partir de estas variables se calcula la Exposición al Riesgo, definida como:

$$\text{Exposición al Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto}$$

Este valor permite determinar el nivel de criticidad de cada riesgo y establecer su priorización dentro del proyecto.

Los niveles de criticidad se clasifican de la siguiente manera:

Nivel	Rango de valor	Color representativo
Insignificante (I)	Menor o igual a 0.5	Verde
Poco significativo (PS)	Mayor a 0.5 y menor o igual a 1.5	Azul
Moderado (M)	Mayor a 1.5 y menor o igual a 3.0	Amarillo
Significativo (S)	Mayor a 3.0 y menor o igual a 5.0	Naranja
Muy significativo (MS)	Mayor a 5.0	Rojo

Para complementar el análisis cuantitativo, se utiliza una matriz de riesgos que permite visualizar la relación entre probabilidad e impacto. Esta matriz facilita la identificación y priorización de los riesgos más críticos dentro del proyecto. Cada celda contiene el identificador del riesgo (por ejemplo, R1, R2, etc.) junto con un color asociado según su nivel de criticidad, lo que permite una lectura visual más rápida e intuitiva de la gravedad de cada riesgo en función de la combinación de sus variables.

		IMPACTO				
		Muy bajo (1)	Bajo (2)	Medio (3)	Alto (6)	Muy Alto (8)
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy alta (0.9)	0.9	1.8	2.7	5.4	7.2
	Alta (0.7)	0.7	1.4	2.1	4.2	5.6
	Media (0.5)	0.5	1.0	1.5	3.0	4.0
	Baja (0.3)	0.3	0.3	0.9	1.8	2.4
	Muy baja (0.1)	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8

Para organizar el análisis, los riesgos se agrupan en categorías que permiten identificar su origen y facilitar la definición de estrategias de mitigación. Las categorías utilizadas en el proyecto Cyanea son las siguientes:

Categoría	Descripción
Alcance y requisitos	Incluye riesgos relacionados con la definición del alcance del sistema, cambios en los requerimientos, ambigüedad o crecimiento no controlado del alcance (scope creep).
Equipo	Contempla riesgos asociados al desempeño, coordinación, motivación y continuidad de los integrantes del equipo de desarrollo.
Técnico	Incluye riesgos vinculados a la implementación del sistema, como problemas de rendimiento, sincronización de datos, concurrencia, estabilidad o compatibilidad entre módulos.
Integración	Riesgos asociados a la dependencia de servicios externos necesarios para el funcionamiento de Cyanea, como Google Maps Platform, sistemas de autenticación de terceros y servicios de notificaciones push.
Gestión del proyecto	Abarca los riesgos en la planificación y control, tales como estimaciones de tiempo y costos inexactas, falta de seguimiento del cronograma.
Legal	Incluye riesgos vinculados al cumplimiento de normativas de protección de datos y restricciones de publicación en plataformas (Google Play / App Store).
Producto	Contempla riesgos asociados a la adopción del sistema por parte de los usuarios y la aceptación de las funcionalidades del modelo propuesto.

La revisión de los riesgos se realiza de forma periódica durante el desarrollo del proyecto, permitiendo actualizar su clasificación y ajustar las estrategias de respuesta según la evolución del mismo.

2. Estrategias de Respuesta a los Riesgos

Las estrategias de respuesta a los riesgos definen las acciones generales que se adoptarán frente a los riesgos identificados, con el objetivo de reducir su probabilidad de ocurrencia, minimizar su impacto o aceptar su presencia cuando no sea posible mitigarlos.

Estrategia	Descripción
Evitar el riesgo	Consiste en modificar el plan del proyecto o el diseño del sistema para eliminar completamente la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Se aplica principalmente en riesgos de alta criticidad relacionados con el alcance, requisitos o decisiones de diseño.
Mitigar el riesgo	Implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo mediante acciones preventivas o correctivas. Requiere estructurar de forma independiente dos tipos de medidas :
Transferir el riesgo	Consiste en delegar la responsabilidad del riesgo a un tercero o servicio externo. En el proyecto Cyanea se aplica principalmente en la utilización de APIs y servicios externos (como Google Maps o servicios de autenticación), donde no se tiene control directo sobre su funcionamiento.
Aceptar el riesgo	Se aplica cuando el riesgo tiene bajo impacto o cuando el costo de su mitigación es mayor que el posible efecto negativo. En estos casos, el riesgo es monitoreado sin implementar acciones preventivas específicas, salvo su seguimiento periódico.

3. Identificación y Análisis de Riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad de ocurrencia	Impacto	Exposición
R01	Cambios frecuentes en los requerimientos del sistema durante el desarrollo.	Alcance y requisitos	0.7	6	4.2

R02	Ambigüedad o falta de claridad en los requisitos funcionales y no funcionales	Alcance y requisitos	0.3	3	0.9
R03	Estimaciones inexactas de tiempos de desarrollo que afecten el cronograma	Gestión del proyecto	0.7	6	4.2
R04	Problemas de comunicación o coordinación entre los integrantes del equipo	Equipo	0.5	3	1.5
R05	Problemas de integración entre módulos del sistema	Técnico	0.7	6	4.2
R06	Dependencia de servicios externos (Google Maps, APIs)	Integración	0.3	6	1.8
R07	Falta de experiencia en tecnologías utilizadas	Equipo	0.5	3	1.5
R08	Retrasos en entregables del proyecto	Gestión del proyecto	0.5	3	1.5
R09	Fallos de sincronización de datos entre modo offline y online	Técnico	0.5	8	4.0
R10	Incremento no controlado del alcance funcional	Alcance y requisitos	0.5	6	3.0
R11	Conflictos en edición concurrente de datos entre usuarios	Técnico	0.7	8	5.6
R12	Cambios en políticas o costos de APIs externas	Integración	0.5	8	4.0

R13	Incumplimiento de la Ley 25.326 (protección de datos personales).	Legal	0.3	8	2.4
R14	Baja adopción del modelo freemium por parte de los usuarios.	Producto	0.5	6	3.0
R15	Degradación del rendimiento por carga de archivos pesados.	Técnico	0.7	6	4.2
R16	Baja participación en votaciones dentro del sistema.	Producto	0.3	2	0.6
R17	Abandono de un integrante del equipo	Equipo	0.1	3	0.3
R18	Incompatibilidad con políticas de publicación en tiendas (Google Play / App Store).	Legal	0.5	6	3.0
R19	Desmotivación del equipo por la duración del proyecto.	Equipo	0.5	6	3.0
R20	Incompatibilidad entre versión web y mobile del sistema.	Técnico	0.5	6	3.0
R21	Conflictos internos entre integrantes del equipo.	Equipo	0.3	6	1.8

4. Matriz de riesgos

IMPACTO				
Muy bajo (1)	Bajo (2)	Medio (3)	Alto (6)	Muy Alto (8)

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy alta (0.9)	0.9	1.8	2.7	5.4	7.2
	Alta (0.7)	0.7	1.4	2.1	4.2	5.6
	Media (0.5)	0.5	1.0	1.5	3.0	4.0
	Baja (0.3)	0.3	0.3	0.9	1.8	2.4
	Muy baja (0.1)	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8

5. Planes de respuestas

6. Seguimiento y Control de Riesgos

El seguimiento y control de riesgos del proyecto Cyanea consiste en la revisión periódica de los riesgos identificados, con el objetivo de evaluar su evolución, detectar posibles cambios en su probabilidad o impacto, y ajustar las estrategias de respuesta cuando sea necesario.

Durante el desarrollo del proyecto, los riesgos serán monitoreados de forma continua por el equipo de trabajo, prestando especial atención a aquellos clasificados como críticos. En caso de que un riesgo se materialice o cambie su nivel de criticidad, se actualizará su estado y se definirán nuevas acciones de mitigación.

Asimismo, se mantendrá una revisión iterativa del registro de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, permitiendo incorporar nuevos riesgos y eliminar aquellos que ya no sean relevantes.

Historial de Revisión

La siguiente tabla registra todos los cambios realizados sobre este documento. Cada nueva versión debe incrementar el número de versión, consignar la fecha del cambio, indicar qué integrante realizó la modificación y describir brevemente en qué consistió.

Versión	Fecha	Autores	Descripción del cambio
0.1	28/04/2026	Chialva, Fátima Gatica, A. Ticiania Giampieri, Lucía B. Paez, M.Candela Correa, Luciano J.	Creación inicial del documento.


CYANEA